កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងឫសនីមួយៗក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី n ដែលមានមេគុណជាចំនួនពិត ឬ ចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ។

២. ខ្លឹមសារ៖

ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

- **និយមន័យ៖** ឫសទី n នៃ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$ ដែល

$k=0,1,2,\ldots,n-1$។

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ យុទ្ធវិធី៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល (EdTech)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី		
- សួរ៖ "បើ $x^2 = 4$ នោះ $x = \pm 2$ ។ ចុះបើ $z^2 = i$ តើ z មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?" - រំលឹកស្វ័យគុណទី n ៖ $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$	សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចទាញរកឫសវិញដោយរបៀបណា បើយើងស្គាល់ស្វ័យគុណ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយសំណួរដោយព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបំប្លែងមុំ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - ប្រើ GeoGebra បង្ហាញឫសទី ៣ នៃ ១ លើរង្វង់ឯកតា។ - ណែនាំរូបមន្ត៖ បើ $w^n = z$ នោះ៖ $w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ **លំហាត់គំរូ៖** រកឫសទី ២ នៃ $z = i$ ។ - បំប្លែង $z = 1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ - រក w_0, w_1 ។	**១. រូបមន្តឫសទី n** ចំពោះ $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ឫសទី n មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា៖ $w_k = \sqrt[n]{r}\ \text{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ ដែល $k = 0, 1, \ldots, n-1$ ។ **២. ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $z = i \Rightarrow r = 1, \theta = \frac{\pi}{2}$ $k = 0 : w_0 = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ $k = 1 : w_1 = \cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$	- សិស្សអង្កេតមើលរូបរាងពហុកោណដែលបង្កើតដោយឫសក្នុង GeoGebra។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមការណែនាំ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលមុំក្នុងតារាងតម្លៃត្រីកោណមាត្រ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "រកឫសទី ៣ នៃ $z = 8$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតតម្រុយ (Hints) ដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. គណនាឫសទី ៣ នៃ ៨ ២. បង្ហាញឫសទាំងនោះលើប្លង់កុំផ្លិច។	- សិស្សបែងចែកការងារគ្នាគណនា w_0, w_1, w_2 ។ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយ AI Chatbot ក្នុងទូរសព្ទ។

ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពី "Roots of Unity"។	១. រកឫសទី ៤ នៃ $z=-16$ ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចបង្កើតបានជាពហុកោណនិយ័តអ្វីខ្លះ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ នោះ **ឫសទី** n នៃ z មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា កំណត់ដោយរូបមន្ត w_k ៖

$$w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right] \text{ ដែល } k=0,1,2,\dots,n-1 \text{ ។}$$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃឫសទី n ខាងក្រោម៖

លំហាត់រកឫសទី n	ដំណោះស្រាយ (គណនា ⁿ√r និងមុំ ⁿθ+2kπ)	លទ្ធផលឫស (w_k)
ក. រកឫសទី ២ នៃ $z=4(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$	$r=4\Rightarrow\sqrt{4}=2$ $k=0:\theta_0=\frac{\pi/3}{2}=\pi/6$ $k=1:\theta_1=\frac{\pi/3+2\pi}{2}=7\pi/6$	$w_0=2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ $w_1=2(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$
ខ. រកឫសទី ៣ នៃ $z=8(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$	$k=0:$...................................... $k=1:$...................................... $k=2:$......................................	$w_0=$.................................... $w_1=$.................................... $w_2=$....................................
គ. រកឫសទី ៤ នៃ $z=16(\cos\pi+i\sin\pi)$	$k=0,1,2,3$ $r=$...................,$\theta=$...................	w_0,w_1,w_2,w_3 ....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គណនាឫសទី ២ (ឫសការ៉េ) នៃ $z=1+i\sqrt{3}$ ។*(គន្លឹះ៖ បំប្លែង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រសិន)*

....

....

....

លំហាត់ទី៣៖ ដោះស្រាយសមីការ $z^3-1=0$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។

....

....

....

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 2 លីមីត

មេរៀនទី 1 : លីមីតនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : ភាពជាប់នៃអនុគមន៍